LAPORAN PENJELASAN KODE UTS PEMROGRAMAN WEB

Nama: Tegar Satria
Mata Kuliah: Pemrograman Web
Tugas: Ujian Tengah Semester (UTS) - Website Portofolio Pribadi

---

1. RINGKASAN PROYEK UTS (UTS SUMMARY)

1.1 Daftar File yang Dibuat

File	Fungsi dan Deskripsi
index.html	Halaman utama (Beranda) berisi pengenalan diri, keahlian yang dimuat secara dinamis via DOM, dan daftar proyek portofolio.
tentang.html	Halaman Tentang Saya berisi deskripsi diri, foto profil interaktif, tabel biodata, animasi bilah keahlian (progress bar), dan garis waktu riwayat pendidikan.
kontak.html	Halaman Kontak berisi informasi kontak dan formulir pesan dengan validasi JavaScript langsung.
style.css	Berkas stylesheet utama yang mengatur tata letak, warna, tipografi, mode gelap (dark mode), transisi, dan responsivitas.
script.js	Berkas JavaScript murni yang menangani seluruh interaksi, manipulasi DOM, event listener, dan validasi form.
avatar.png	Berkas gambar foto profil pengguna.
README.md	Berkas dokumentasi proyek untuk repositori GitHub.

1.2 Fitur JavaScript yang Diimplementasikan (Sesuai Modul 6)

A. Event Handling

- `window.addEventListener("load", ...)`: Menjalankan inisialisasi script otomatis saat struktur halaman selesai dimuat.
- `addEventListener("mouseover")` dan `addEventListener("mouseout")`: Memberikan efek visual batas (border highlight) pada kartu proyek saat kursor mouse melintas.
- `addEventListener("input")`: Menghapus notifikasi pesan error secara seketika saat pengguna mulai mengetik kembali di formulir.
- `onsubmit` pada elemen `<form>`: Mencegah reload halaman secara default dan memanggil fungsi validasi data form.
- `onclick` pada tombol: Menjalankan fungsi ganti tema (Dark Mode) serta sembunyikan/tampilkan foto profil.

B. Manipulasi DOM (Document Object Model)

- `document.getElementById()`: Memilih elemen spesifik berdasarkan atribut ID yang unik.

- `document.querySelectorAll()`: Memilih sekumpulan elemen menggunakan selector CSS (seperti class).
- `document.createElement()` dan `element.appendChild()`: Membangun kartu keahlian secara dinamis dari array JavaScript ke dalam elemen HTML.
- `classList.add()`, `classList.remove()`, `classList.contains()`: Mengelola penambahan dan penghapusan class CSS (misalnya class `dark-mode` dan `input-error`).
- `element.innerText` dan `element.innerHTML`: Mengubah dan memperbarui teks maupun struktur HTML elemen.
- `element.style.*`: Memanipulasi properti visual secara langsung melalui JavaScript (seperti `opacity`, `visibility`, `width`, `display`).
- `element.getAttribute()`: Membaca nilai dari atribut kustom (seperti `data-value` pada progress bar).

C. Pengaturan Gaya & Animasi

- Pengalihan mode gelap (Dark Mode) yang terintegrasi dengan penyimpanan preferensi di `localStorage`.
- Animasi pengisian bilah keahlian (progress bar) berbasis CSS transition dengan pemicu JavaScript.
- Animasi penghitung angka persentase (counter) yang berjalan halus menggunakan fungsi `setInterval()`.
- Pengaturan visibilitas foto profil dengan transisi opasitas dan properti visibility.

D. Validasi Formulir (Form Validation)

- Pengecekan input kosong pada nama, alamat email, dan pesan.
- Validasi struktur alamat email (memeriksa keberadaan karakter '@' dan titik '.').
- Penandaan kolom input bermasalah dengan batas warna merah dan menampilkan teks pesan kesalahan.
- Penayangan pesan sukses "Pesan berhasil dikirim" menggunakan manipulasi DOM setelah semua input terbukti sah.

1.3 Pemetaan Konsep Modul Kuliah

Modul	Konsep Pembelajaran	Penerapan pada Proyek
Modul 2 - HTML	Elemen semantik (`<header>` , `<nav>` , `<main>` , `<section>` , `<footer>` , `<form>`)	Struktur kerangka pada `index.html` , `tentang.html` , dan `kontak.html` .
Modul 3 & 4 - CSS & CSS Lanjut	Flexbox, CSS Grid, Box Model, Pseudo-class (`:hover` , `:focus`), Transisi CSS, Media Queries	Tata letak halaman, responsivitas mobile, perataan elemen, dan efek interaksi visual di `style.css` .
Modul 6 - JavaScript	Deklarasi variabel (`var` , `let` , `const`), Tipe data String, Number, Array, Object	Struktur logika data pada seluruh fungsi di `script.js` .
Modul 6 - JavaScript	Percabangan (`if` , `else if` , `else`)	Logika validasi input form dan logika pengalihan tema dark mode.
Modul 6 - JavaScript	Perulangan (`for` , `for...of`)	Iterasi data array pada fungsi `isiSkillsGrid()` dan pembacaan elemen node list.
Modul 6 - JavaScript	Manipulasi DOM & Event Listener	Pembangunan elemen baru, manipulasi style, event klik, hover, input, dan load.
Modul 6 - JavaScript	Timer (`setTimeout` , `setInterval`)	Animasi pengisian bilah progress dan angka persentase.
Modul 6 - JavaScript	Web Storage (`localStorage`)	Penyimpanan status mode gelap agar tetap bertahan saat berpindah halaman.

---

2. PENJELASAN KODE JAVASCRIPT (script.js) BARIS PER BARIS

Bagian 1: Fitur Dark Mode (Ganti Mode Terang / Gelap)

Potongan Kode:

```
function toggleDarkMode() {
    var body = document.body;
    var btnDark = document.getElementById("btnDarkMode");

    if (body.classList.contains("dark-mode")) {
        body.classList.remove("dark-mode");
        btnDark.innerText = "Dark Mode";
        localStorage.setItem("tema", "light");
    } else {
        body.classList.add("dark-mode");
        btnDark.innerText = "Light Mode";
        localStorage.setItem("tema", "dark");
    }
}
```

Penjelasan Baris per Baris:

- **Baris 1 (`function toggleDarkMode() {`):** Mendeklarasikan fungsi bernama `toggleDarkMode` yang akan dipanggil ketika tombol Dark Mode pada navbar diklik.
- **Baris 2 (`var body = document.body;`):** Membuat variabel `body` yang menyimpan referensi ke elemen `<body>` dokumen HTML melalui properti DOM `document.body`.
- **Baris 3 (`var btnDark = document.getElementById("btnDarkMode");`):** Mengambil elemen tombol yang memiliki atribut `id="btnDarkMode"` menggunakan method DOM `getElementById` dan menyimpannya ke variabel `btnDark`.
- **Baris 5 (`if (body.classList.contains("dark-mode")) {`):** Melakukan pemeriksaan kondisi: apakah elemen `body` saat ini sedang memiliki class CSS bernama `"dark-mode"`? Method `classList.contains()` mengembalikan nilai `true` jika class tersebut ada, atau `false` jika tidak ada.
- **Baris 6 (`body.classList.remove("dark-mode");`):** Jika kondisi terpenuhi (sedang aktif mode gelap), class `"dark-mode"` dihapus dari elemen `body` menggunakan method `classList.remove()`, sehingga tampilan kembali menjadi mode terang.
- **Baris 7 (`btnDark.innerText = "Dark Mode";`):** Mengubah teks di dalam tombol menjadi `"Dark Mode"` menggunakan properti `innerText` untuk memberi tahu pengguna bahwa tombol siap digunakan untuk mengaktifkan mode gelap lagi.
- **Baris 8 (`localStorage.setItem("tema", "light");`):** Menyimpan status pilihan tema `"light"` ke dalam memori peramban web (`localStorage`) dengan kunci `"tema"`, agar pilihan tidak hilang saat halaman disegarkan (refresh) atau berpindah halaman.
- **Baris 9 (`} else {`):** Blok kode alternatif yang dieksekusi jika kondisi `if` bernilai `false` (artinya saat ini sedang berada pada mode terang).
- **Baris 10 (`body.classList.add("dark-mode");`):** Menambahkan class `"dark-mode"` ke elemen `body` menggunakan method `classList.add()`, sehingga gaya CSS mode gelap langsung diterapkan ke seluruh halaman.
- **Baris 11 (`btnDark.innerText = "Light Mode";`):** Mengubah teks di dalam tombol menjadi `"Light Mode"` menggunakan `innerText`.
- **Baris 12 (`localStorage.setItem("tema", "dark");`):** Menyimpan nilai `"dark"` pada kunci `"tema"` di `localStorage`.
- **Baris 13 (`}`):** Menutup blok percabangan dan fungsi `toggleDarkMode`.

Bagian 2: Sembunyikan dan Tampilkan Foto Profil

Potongan Kode:

```
function sembunyikanFoto() {
    var foto = document.getElementById("foto-profil");
    var btnSembunyi = document.getElementById("btnSembunyikanFoto");
    var btnTampil = document.getElementById("btnTampilkanFoto");

    if (foto !== null) {
        foto.style.opacity = "0";
        foto.style.visibility = "hidden";
        btnSembunyi.style.display = "none";
        btnTampil.style.display = "inline-block";
    }
}

function tampilkanFoto() {
    var foto = document.getElementById("foto-profil");
    var btnSembunyi = document.getElementById("btnSembunyikanFoto");
    var btnTampil = document.getElementById("btnTampilkanFoto");

    if (foto !== null) {
        foto.style.opacity = "1";
        foto.style.visibility = "visible";
        btnSembunyi.style.display = "inline-block";
        btnTampil.style.display = "none";
    }
}
```

Penjelasan Baris per Baris:

- **Baris 1 (`function sembunyikanFoto() {`):** Mendeklarasikan fungsi `sembunyikanFoto` yang dipanggil saat tombol "Sembunyikan Foto" diklik.
- **Baris 2 (`var foto = document.getElementById("foto-profil");`):** Mengambil elemen gambar foto profil berdasarkan id `"foto-profil"`.
- **Baris 3 (`var btnSembunyi = document.getElementById("btnSembunyikanFoto");`):** Mengambil tombol "Sembunyikan Foto".
- **Baris 4 (`var btnTampil = document.getElementById("btnTampilkanFoto");`):** Mengambil tombol "Tampilkan Foto".
- **Baris 6 (`if (foto !== null) {`):** Melakukan pengecekan validasi keberadaan elemen foto agar tidak terjadi galat (error) jika fungsi ini terpanggil di halaman yang tidak memuat foto profil.
- **Baris 7 (`foto.style.opacity = "0";`):** Mengubah nilai transparansi foto menjadi 0 (transparan penuh) melalui manipulasi properti style DOM. Transisi CSS pada stylesheet membuat proses memudar menjadi halus.
- **Baris 8 (`foto.style.visibility = "hidden";`):** Menyembunyikan elemen foto secara visual dari peramban menggunakan properti `visibility: hidden`.
- **Baris 9 (`btnSembunyi.style.display = "none";`):** Menyembunyikan tombol "Sembunyikan Foto" itu sendiri agar tidak membingungkan pengguna.
- **Baris 10 (`btnTampil.style.display = "inline-block";`):** Memunculkan tombol "Tampilkan Foto" sebagai gantinya.

- **Baris 11-12 (`}`):** Menutup blok pengecekan dan fungsi `sembunyikanFoto`.
- **Baris 14 (`function tampilkanFoto() {`):** Mendeklarasikan fungsi `tampilkanFoto` untuk mengembalikan visibilitas foto profil.
- **Baris 15-17:** Mengambil kembali referensi ketiga elemen DOM yang bersangkutan (`foto`, `btnSembunyi`, `btnTampil`).
- **Baris 19 (`if (foto !== null) {`):** Memastikan elemen foto profil ada di halaman.
- **Baris 20 (`foto.style.opacity = "1";`):** Mengembalikan opasitas foto ke angka 1 (terlihat jelas seutuhnya).
- **Baris 21 (`foto.style.visibility = "visible";`):** Mengembalikan properti `visibility` menjadi `"visible"`.
- **Baris 22 (`btnSembunyi.style.display = "inline-block";`):** Memunculkan kembali tombol "Sembunyikan Foto".
- **Baris 23 (`btnTampil.style.display = "none";`):** Menyembunyikan tombol "Tampilkan Foto".
- **Baris 24-25 (`}`):** Menutup blok pengecekan dan fungsi `tampilkanFoto`.

Bagian 3: Validasi Formulir Kontak dan Tampilan Notifikasi

Potongan Kode:

```
function kirimPesan(event) {
    event.preventDefault();

    var nama = document.getElementById("inputNama");
    var email = document.getElementById("inputEmail");
    var pesan = document.getElementById("inputPesan");

    var errorNama = document.getElementById("errorNama");
    var errorEmail = document.getElementById("errorEmail");
    var errorPesan = document.getElementById("errorPesan");
    var notifSukses = document.getElementById("notifSukses");

    errorNama.innerText = "";
    errorEmail.innerText = "";
    errorPesan.innerText = "";
    nama.classList.remove("input-error");
    email.classList.remove("input-error");
    pesan.classList.remove("input-error");
    notifSukses.style.display = "none";

    var valid = true;

    if (nama.value.trim() === "") {
        errorNama.innerText = "Nama tidak boleh kosong!";
        nama.classList.add("input-error");
        valid = false;
    }

    if (email.value.trim() === "") {
        errorEmail.innerText = "Email tidak boleh kosong!";
        email.classList.add("input-error");
        valid = false;
    } else {
        var atIndex = email.value.indexOf("@");
        var dotIndex = email.value.lastIndexOf(".");
        if (atIndex < 1 || dotIndex < atIndex + 2) {
            errorEmail.innerText = "Format email tidak valid! (contoh: nama@email.com)";
            email.classList.add("input-error");
            valid = false;
        }
    }

    if (pesan.value.trim() === "") {
        errorPesan.innerText = "Pesan tidak boleh kosong!";
        pesan.classList.add("input-error");
        valid = false;
    }

    if (valid) {
        notifSukses.style.display = "block";
        document.getElementById("formKontak").reset();
        notifSukses.scrollIntoView({ behavior: "smooth" });
    }
}
```

Penjelasan Baris per Baris:

- **Baris 1 (`function kirimPesan(event) {`):** Mendeklarasikan fungsi `kirimPesan` yang menerima parameter objek `event` ketika form disubmit.
- **Baris 2 (`event.preventDefault();`):** Menghentikan aksi submit standar bawaan browser (yang biasanya memicu reload halaman web), sehingga form dapat diproses melalui JavaScript.
- **Baris 4-6:** Mengambil elemen input field menggunakan `document.getElementById` untuk input nama (`inputNama`), input email (`inputEmail`), dan input textarea pesan (`inputPesan`).
- **Baris 8-11:** Mengambil elemen kontainer pesan error (`errorNama`, `errorEmail`, `errorPesan`) dan kotak notifikasi sukses (`notifSukses`).
- **Baris 13-19:** Membersihkan status error sebelumnya: mengosongkan teks error (`innerText = ""`), menghapus class CSS penanda merah (`input-error`), dan menyembunyikan kotak notifikasi sukses (`display = "none"`).
- **Baris 21 (`var valid = true;`):** Membuat variabel penanda (flag) bertipe boolean `valid` dengan nilai awal `true`.
- **Baris 23 (`if (nama.value.trim() === "") {`):** Memeriksa apakah nilai kolom input nama setelah dihilangkan spasi awal dan akhirnya (`trim()`) berupa string kosong.
- **Baris 24 (`errorNama.innerText = "Nama tidak boleh kosong!";`):** Menuliskan kalimat peringatan error ke dalam elemen `errorNama` di bawah field input.
- **Baris 25 (`nama.classList.add("input-error");`):** Menambahkan class CSS `"input-error"` pada kotak input agar pinggirannya (border) berwarna merah.
- **Baris 26 (`valid = false;`):** Mengubah nilai penanda validitas menjadi `false`.
- **Baris 29 (`if (email.value.trim() === "") {`):** Memeriksa apakah input kolom email kosong.
- **Baris 30-32:** Menampilkan pesan error email kosong, memberi batas merah pada kotak email, dan menandai `valid = false`.
- **Baris 33 (`} else {`):** Jika kolom email diisi, kode melanjutkan pemeriksaan format alamat email.
- **Baris 34 (`var atIndex = email.value.indexOf("@");`):** Mencari indeks posisi karakter simbol `@` pada teks email.
- **Baris 35 (`var dotIndex = email.value.lastIndexOf(".");`):** Mencari indeks posisi karakter titik `.` terakhir pada teks email.
- **Baris 36 (`if (atIndex < 1 || dotIndex < atIndex + 2) {`):** Validasi logika dasar modul: format dianggap salah jika tidak ada karakter sebelum `@` (`atIndex < 1`) atau jika titik `.` tidak berada minimal 2 karakter setelah simbol `@` (`dotIndex < atIndex + 2`).
- **Baris 37-39:** Jika format tidak valid, memunculkan pesan instruksi format contoh, memberi batas merah, dan mengubah variabel `valid = false`.
- **Baris 42 (`if (pesan.value.trim() === "") {`):** Memeriksa apakah textarea pesan kosong.
- **Baris 43-45:** Menampilkan teks peringatan "Pesan tidak boleh kosong!", menambahkan class batas merah, dan mengubah `valid = false`.
- **Baris 48 (`if (valid) {`):** Memeriksa apakah nilai `valid` tetap bernilai `true` (seluruh kolom formulir terisi dengan benar).
- **Baris 49 (`notifSukses.style.display = "block";`):** Menampilkan kotak notifikasi keberhasilan di halaman dengan mengubah properti style `display` menjadi `"block"`.

- **Baris 50 (`document.getElementById("formKontak").reset();`):** Mengosongkan kembali isi seluruh isian formulir menggunakan method bawaan form `reset()`.
- **Baris 51 (`notifSukses.scrollIntoView({ behavior: "smooth" });`):** Menggulirkan layar browser secara halus ke arah posisi kotak notifikasi sukses agar terbaca jelas oleh pengguna.
- **Baris 52 (`}`):** Menutup blok pengecekan sukses dan fungsi `kirimPesan`.

Bagian 4: Animasi Bilah Keahlian (Progress Bar) dan Penghitung Angka

Potongan Kode:

```
function animasiProgressBar() {
    var bars = document.querySelectorAll(".skill-bar-fill");
    var labels = [
        document.getElementById("html-pct"),
        document.getElementById("css-pct"),
        document.getElementById("js-pct"),
        document.getElementById("jq-pct")
    ];

    for (var i = 0; i < bars.length; i++) {
        bars[i].style.width = "0%";
        if (labels[i] !== null) {
            labels[i].innerText = "0%";
        }
    }

    setTimeout(function() {
        for (var j = 0; j < bars.length; j++) {
            var targetValue = bars[j].getAttribute("data-value");
            bars[j].style.width = targetValue + "%";
            animasiCounter(labels[j], parseInt(targetValue));
        }
    }, 200);

    var btn = document.getElementById("btnAnimasiBar");
    if (btn !== null) {
        btn.innerText = "Ulangi Animasi";
    }
}

function animasiCounter(elLabel, target) {
    if (elLabel === null) return;

    var current = 0;
    var step = Math.ceil(target / 40);
    var interval = setInterval(function() {
        current += step;
        if (current >= target) {
            current = target;
            clearInterval(interval);
        }
        elLabel.innerText = current + "%";
    }, 30);
}
```

Penjelasan Baris per Baris:

- **Baris 1 (`function animasiProgressBar() {`):** Mendeklarasikan fungsi `animasiProgressBar` untuk menjalankan animasi pemanjangan batang persentase keahlian.
- **Baris 2 (`var bars = document.querySelectorAll(".skill-bar-fill");`):** Mengambil seluruh elemen bilah pengisi yang memiliki class CSS `".skill-bar-fill"` menggunakan method DOM `querySelectorAll()`.
- **Baris 3-8:** Menyusun array variabel `labels` yang menampung 4 elemen teks persentase HTML (`#html-pct`, `#css-pct`, `#js-pct`, `#jq-pct`).
- **Baris 10 (`for (var i = 0; i < bars.length; i++) {`):** Perulangan `for` untuk mereset seluruh bilah keahlian ke posisi nol sebelum animasi baru dimulai.
- **Baris 11 (`bars[i].style.width = "0%";`):** Mengatur lebar elemen bilah pengisi kembali ke 0%.
- **Baris 12-14:** Memeriksa elemen label teks dan mengembalikan tulisannya menjadi `"0%"`.
- **Baris 15 (`}`):** Menutup blok perulangan reset.
- **Baris 17 (`setTimeout(function() {`):** Menggunakan fungsi pewaktu `setTimeout()` untuk menunda eksekusi kode selama 200 milidetik agar browser sempat mencatat kondisi reset awal 0%.
- **Baris 18 (`for (var j = 0; j < bars.length; j++) {`):** Melakukan perulangan kedua untuk memulai animasi pengisian.
- **Baris 19 (`var targetValue = bars[j].getAttribute("data-value");`):** Membaca nilai target persentase yang disimpan pada atribut kustom HTML `data-value` (misalnya 90, 85, 75).
- **Baris 20 (`bars[j].style.width = targetValue + "%";`):** Mengatur lebar bilah (`style.width`) ke nilai target persentase. Efek CSS `transition: width 1.2s` pada stylesheet akan menggerakkan bilah secara perlahan dan halus.
- **Baris 21 (`animasiCounter(labels[j], parseInt(targetValue));`):** Memanggil fungsi helper `animasiCounter` untuk menaikkan teks angka dari 0% ke angka target secara bertahap.
- **Baris 22 (`}`):** Menutup blok perulangan.
- **Baris 23 (`}, 200);`):** Menutup fungsi callback `setTimeout` dengan waktu tunggu 200 milidetik.
- **Baris 25-28:** Mengambil elemen tombol pemicu manual `#btnAnimasiBar` dan memperbarui teksnya menjadi `"Ulangi Animasi"`.
- **Baris 29 (`}`):** Menutup fungsi `animasiProgressBar`.
- **Baris 31 (`function animasiCounter(elLabel, target) {`):** Mendeklarasikan fungsi `animasiCounter` dengan parameter elemen label tujuan (`elLabel`) dan nilai akhir angka (`target`).
- **Baris 32 (`if (elLabel === null) return;`):** Menghindari eksekusi jika elemen label tidak ditemukan pada dokumen.
- **Baris 34 (`var current = 0;`):** Membuat variabel `current` bernilai 0 sebagai titik awal hitungan angka.
- **Baris 35 (`var step = Math.ceil(target / 40);`):** Menentukan besaran lompatan penambahan angka tiap interval (pembulatan ke atas dari target dibagi 40) agar animasi selesai dalam durasi sekitar 1,2 detik.
- **Baris 36 (`var interval = setInterval(function() {`):** Menjalankan fungsi pewaktu berulang `setInterval()` setiap 30 milidetik.
- **Baris 37 (`current += step;`):** Menambahkan angka hitungan berjalan dengan nilai lompatan `step`.
- **Baris 38 (`if (current >= target) {`):** Memeriksa apakah angka hitungan sudah mencapai atau melebihi target akhir.

- **Baris 39 (`current = target;`):** Mengunci angka agar presisi tepat di angka target (tidak berlebih).
- **Baris 40 (`clearInterval(interval);`):** Menghentikan interval pewaktu menggunakan fungsi bawaan JavaScript `clearInterval()`.
- **Baris 41 (`}`):** Menutup blok pengecekan target.
- **Baris 42 (`elLabel.innerText = current + "%";`):** Memperbarui tulisan label dengan angka hitungan berjalan ditambah simbol persen.
- **Baris 43 (`}, 30);`):** Menutup callback interval dan menetapkan kecepatan eksekusi 30 milidetik per frame.
- **Baris 44 (`}`):** Menutup fungsi `animasiCounter`.

Bagian 5: Pengisian Kartu Keahlian Dinamis via DOM (createElement & appendChild)

Potongan Kode:

```
function isiSkillsGrid() {
    var skillsContainer = document.getElementById("skills-grid");
    if (skillsContainer === null) return;

    var daftarKeahlian = [
        { nama: "HTML5", level: "Dasar" },
        { nama: "CSS3", level: "Dasar" },
        { nama: "JavaScript", level: "Dasar" },
        { nama: "jQuery", level: "Dasar" },
        { nama: "Git", level: "Dasar" },
        { nama: "Responsive", level: "Dasar" }
    ];

    skillsContainer.innerHTML = "";

    for (var skill of daftarKeahlian) {
        var card = document.createElement("div");
        card.classList.add("skill-card");

        var judul = document.createElement("h3");
        judul.innerText = skill.nama;

        var keterangan = document.createElement("p");
        keterangan.innerText = skill.level;

        card.appendChild(judul);
        card.appendChild(keterangan);
        skillsContainer.appendChild(card);
    }
}
```

Penjelasan Baris per Baris:

- **Baris 1 (`function isiSkillsGrid() {`):** Mendeklarasikan fungsi `isiSkillsGrid` yang bertugas membentuk elemen kartu keahlian menggunakan DOM murni.
- **Baris 2 (`var skillsContainer = document.getElementById("skills-grid");`):** Mengambil wadah elemen kartu dengan ID `"skills-grid"`.

- **Baris 3 (`if (skillsContainer === null) return;`):** Jika elemen wadah tidak berada di halaman saat ini (misalnya di halaman Tentang atau Kontak), fungsi langsung berhenti.
- **Baris 5-12:** Membuat array berisi kumpulan objek JavaScript yang menyimpan data nama keterampilan dan level kemampuannya.
- **Baris 14 (`skillsContainer.innerHTML = "";`):** Mengosongkan isi HTML di dalam wadah kontainer untuk memastikan tidak terjadi duplikasi elemen.
- **Baris 16 (`for (var skill of daftarKeahlian) {`):** Menggunakan perulangan modern `for...of` sesuai modul untuk mengambil tiap item objek `skill` satu per satu.
- **Baris 17 (`var card = document.createElement("div");`):** Membuat elemen HTML `<div>` baru di memori menggunakan method `document.createElement()`.
- **Baris 18 (`card.classList.add("skill-card");`):** Menambahkan class CSS `"skill-card"` ke elemen `<div>` tersebut.
- **Baris 20 (`var judul = document.createElement("h3");`):** Membuat elemen judul `<h3>` baru.
- **Baris 21 (`judul.innerText = skill.nama;`):** Mengisi teks di dalam `<h3>` dengan properti nama keahlian (`skill.nama`).
- **Baris 23 (`var keterangan = document.createElement("p");`):** Membuat elemen paragraf `<p>` baru.
- **Baris 24 (`keterangan.innerText = skill.level;`):** Mengisi teks paragraf dengan level keahlian (`skill.level`).
- **Baris 26 (`card.appendChild(judul);`):** Memasukkan elemen judul `<h3>` ke dalam elemen kartu `<div>` menggunakan method `appendChild()`.
- **Baris 27 (`card.appendChild(keterangan);`):** Memasukkan elemen paragraf `<p>` ke dalam kartu `<div>`.
- **Baris 28 (`skillsContainer.appendChild(card);`):** Memasukkan elemen kartu lengkap `<div>` ke dalam kontainer utama `#skills-grid` pada struktur dokumen HTML.
- **Baris 29 (`}`):** Menutup blok perulangan `for...of`.
- **Baris 30 (`}`):** Menutup fungsi `isiSkillsGrid`.

Bagian 6: Event Handling Hover Kartu Proyek (mouseover & mouseout)

Potongan Kode:

```
function pasangEventCards() {
    var cards = document.querySelectorAll(".project-card");

    for (var i = 0; i < cards.length; i++) {
        (function(card) {
            card.addEventListener("mouseover", function() {
                card.style.borderColor = "#7c3aed";
            });

            card.addEventListener("mouseout", function() {
                card.style.borderColor = "";
            });
        })(cards[i]);
    }
}
```

Penjelasan Baris per Baris:

- **Baris 1 (`function pasangEventCards() {`):** Mendeklarasikan fungsi `pasangEventCards` untuk memasang event pendengar kursor mouse pada semua kartu proyek.
- **Baris 2 (`var cards = document.querySelectorAll(".project-card");`):** Menyeleksi semua elemen yang memiliki class `".project-card"`.
- **Baris 4 (`for (var i = 0; i < cards.length; i++) {`):** Melakukan perulangan pada seluruh koleksi kartu proyek.
- **Baris 5 (`(function(card) {`):** Menggunakan pola IIFE (Immediately Invoked Function Expression) untuk mengikat variabel `card` secara spesifik pada tiap iterasi.
- **Baris 6 (`card.addEventListener("mouseover", function() {`):** Memasang pendengar event saat kursor mouse melintas di atas kartu (`"mouseover"`).
- **Baris 7 (`card.style.borderColor = "#7c3aed";`):** Mengubah warna garis batas kartu menjadi warna ungu (`#7c3aed`) saat mouse berada di atas elemen.
- **Baris 8 (`});`):** Menutup callback event mouseover.
- **Baris 10 (`card.addEventListener("mouseout", function() {`):** Memasang pendengar event saat kursor mouse meninggalkan kartu (`"mouseout"`).
- **Baris 11 (`card.style.borderColor = "";`):** Menghapus nilai warna garis batas langsung (inline style) agar kembali ke warna default stylesheet CSS.
- **Baris 12 (`});`):** Menutup callback event mouseout.
- **Baris 13 (`})(cards[i]);`):** Mengeksekusi fungsi closure dengan memberikan argumen elemen kartu indeks ke-`i`.
- **Baris 14 (`}`):** Menutup blok perulangan `for`.
- **Baris 15 (`}`):** Menutup fungsi `pasangEventCards`.

Bagian 7: Event Handling Input Formulir Kontak (Real-Time Error Clearing)

Potongan Kode:

```
function pasangEventInput() {
    var inputNama = document.getElementById("inputNama");
    var inputPesan = document.getElementById("inputPesan");

    if (inputNama !== null) {
        inputNama.addEventListener("input", function() {
            var errNama = document.getElementById("errorNama");
            if (errNama !== null) {
                errNama.innerText = "";
                inputNama.classList.remove("input-error");
            }
        });
    }

    if (inputPesan !== null) {
        inputPesan.addEventListener("input", function() {
            var errPesan = document.getElementById("errorPesan");
            if (errPesan !== null) {
                errPesan.innerText = "";
                inputPesan.classList.remove("input-error");
            }
        });
    }
}
```

Penjelasan Baris per Baris:

- **Baris 1 (`function pasangEventInput() {`):** Mendeklarasikan fungsi `pasangEventInput` untuk merespons ketikan keyboard secara langsung pada kolom formulir.
- **Baris 2-3:** Mengambil elemen input nama dan pesan menggunakan `document.getElementById`.
- **Baris 5 (`if (inputNama !== null) {`):** Memastikan kolom input nama ada di halaman saat ini.
- **Baris 6 (`inputNama.addEventListener("input", function() {`):** Memasang event listener bertipe `"input"` yang langsung berjalan setiap kali pengguna mengetik satu karakter baru.
- **Baris 7 (`var errNama = document.getElementById("errorNama");`):** Mengambil elemen teks error nama.
- **Baris 8 (`if (errNama !== null) {`):** Memastikan elemen teks error ditemukan.
- **Baris 9 (`errNama.innerText = "";`):** Mengosongkan teks error seketika.
- **Baris 10 (`inputNama.classList.remove("input-error");`):** Menghapus class batas merah sehingga tampilan input kembali normal saat pengguna mulai mengetik kembali.
- **Baris 11-13 (`}`):** Menutup blok pengecekan dan callback listener nama.
- **Baris 15-23:** Melakukan logika pembersihan error yang persis sama pada kolom isian textarea pesan (`inputPesan`).
- **Baris 24 (`}`):** Menutup fungsi `pasangEventInput`.

Bagian 8: Inisialisasi Seluruh Script Saat Halaman Selesai Dimuat (window load event)

Potongan Kode:

```
window.addEventListener("load", function() {
    var temaTersimpan = localStorage.getItem("tema");
    if (temaTersimpan === "dark") {
        document.body.classList.add("dark-mode");
        var btnDark = document.getElementById("btnDarkMode");
        if (btnDark !== null) {
            btnDark.innerText = "Light Mode";
        }
    }

    isiSkillsGrid();
    pasangEventCards();
    pasangEventInput();

    var skillBars = document.querySelectorAll(".skill-bar-fill");
    if (skillBars.length > 0) {
        setTimeout(function() {
            animasiProgressBar();
        }, 500);
    }
});
```

Penjelasan Baris per Baris:

- **Baris 1 (`window.addEventListener("load", function() {`):** Memasang event listener pada objek jendela browser `window` dengan event `"load"`. Callback ini akan dieksekusi secara otomatis segera setelah seluruh HTML, CSS, dan gambar selesai dimuat secara lengkap.
- **Baris 2 (`var temaTersimpan = localStorage.getItem("tema");`):** Mengambil data preferensi tema yang tersimpan di peramban web melalui `localStorage.getItem("tema")`.
- **Baris 3 (`if (temaTersimpan === "dark") {`):** Memeriksa apakah pengguna sebelumnya telah mengaktifkan mode gelap.
- **Baris 4 (`document.body.classList.add("dark-mode");`):** Jika ya, langsung menambahkan class `"dark-mode"` ke elemen `body` sehingga seluruh warna tema gelap langsung aktif seketika tanpa perlu menekan tombol lagi.
- **Baris 5-8:** Memeriksa tombol `#btnDarkMode` dan mengubah teksnya menjadi `"Light Mode"` agar sesuai dengan keadaan aktif.
- **Baris 10 (`isiSkillsGrid();`):** Memanggil fungsi pembuatan elemen keahlian dinamis di halaman Beranda.
- **Baris 11 (`pasangEventCards();`):** Memanggil fungsi pemasangan event hover pada kartu proyek.
- **Baris 12 (`pasangEventInput();`):** Memanggil fungsi pemasangan listener input formulir kontak.
- **Baris 14 (`var skillBars = document.querySelectorAll(".skill-bar-fill");`):** Memeriksa apakah halaman saat ini memiliki elemen bilah keahlian.
- **Baris 15 (`if (skillBars.length > 0) {`):** Jika ditemukan bilah keahlian (khusus di halaman Tentang Saya).
- **Baris 16-18:** Menjalankan fungsi `animasiProgressBar()` dengan penundaan 500 milidetik agar transisi visual pengisian bilah terlihat memukau begitu halaman terbuka.
- **Baris 19-20 (`}`):** Menutup blok pengecekan dan fungsi callback inisialisasi load.

---

3. PENJELASAN KODE CSS (style.css) BARIS PER BARIS

Bagian 1: Reset dan Pengaturan Dasar (Reset & Base Styles)

Potongan Kode:

```
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
}

html {
    scroll-behavior: smooth;
}

body {
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    background-color: #f0f2f5;
    color: #1a1a2e;
    line-height: 1.7;
    transition: background-color 0.4s, color 0.4s;
}
```

Penjelasan Baris per Baris:

- `* {` : Menggunakan selector universal (`*`) yang menargetkan seluruh elemen HTML pada halaman.
- `margin: 0;` : Menghilangkan margin bawaan (default) yang berbeda-beda di tiap browser.
- `padding: 0;` : Menghilangkan ruang bantalan (padding) bawaan seluruh elemen.
- `box-sizing: border-box;` : Memastikan ukuran lebar (width) dan tinggi (height) suatu elemen sudah memperhitungkan padding dan border ke dalamnya, sehingga tata letak tidak rusak atau bergeser.
- `html { scroll-behavior: smooth; }` : Membuat pergerakan gulir layar (scrolling) saat berpindah antar bagian halaman menjadi halus dan tidak melompat mendadak.
- `font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;` : Mengatur jenis huruf utama yang bersih, profesional, dan kompatibel di semua komputer.
- `background-color: #f0f2f5;` : Mengatur warna latar belakang halaman mode terang dengan abu-abu sangat muda yang nyaman di mata.
- `color: #1a1a2e;` : Mengatur warna teks utama dengan biru tua gelap untuk kontras membaca yang tinggi.
- `line-height: 1.7;` : Memberikan jarak antar baris teks sebesar 1,7 kali ukuran font agar tulisan nyaman dan mudah dibaca.
- `transition: background-color 0.4s, color 0.4s;` : Memberikan animasi transisi perubahan warna latar dan warna teks selama 0,4 detik saat berganti mode gelap/terang.

Bagian 2: Mode Gelap (Dark Mode Styles)

Potongan Kode:

```
body.dark-mode {
    background-color: #0f0f1a;
    color: #e8e8f0;
}

body.dark-mode #header {
    background-color: #16213e;
    box-shadow: 0 2px 20px rgba(0, 0, 0, 0.5);
}

body.dark-mode .section-alt {
    background-color: #16213e;
}

body.dark-mode .project-card,
body.dark-mode .skill-card,
body.dark-mode .timeline-content,
body.dark-mode .kontak-info-item {
    background-color: #1a1a2e;
    border-color: #2d2d4e;
    color: #e8e8f0;
}

body.dark-mode input,
body.dark-mode textarea {
    background-color: #1a1a2e;
    border-color: #2d2d4e;
    color: #e8e8f0;
}
```

Penjelasan Baris per Baris:

- `body.dark-mode { ... }`: Mengatur aturan CSS khusus saat class `.dark-mode` disematkan ke elemen `<body>` oleh JavaScript.
- `background-color: #0f0f1a;`: Mengubah latar belakang seluruh halaman menjadi hitam kebiruan pekat.
- `color: #e8e8f0;`: Mengubah warna teks utama menjadi putih keperakan lembut agar tidak menyilaukan mata.
- `body.dark-mode #header`: Mengubah warna bilah navigasi header menjadi biru gelap (`#16213e`) dengan bayangan yang lebih tegas.
- `body.dark-mode .section-alt`: Mengubah warna latar section alternatif agar tetap memiliki pemisah visual yang elegan.
- `body.dark-mode .project-card, ...`: Mengubah warna latar kartu proyek, kartu keahlian, riwayat, dan info kontak menjadi gelap (`#1a1a2e`) dengan garis batas abu-abu gelap (`#2d2d4e`).
- `body.dark-mode input, body.dark-mode textarea`: Mengubah latar kolom isian formulir menjadi gelap dengan teks terang, selaras dengan estetika mode gelap modern.

Bagian 3: Header dan Navigasi (#header, #navbar)

Potongan Kode:

```
#header {
    background: linear-gradient(135deg, #1a1a2e 0%, #16213e 50%, #0f3460 100%);
    padding: 1rem 2rem;
    position: sticky;
    top: 0;
    z-index: 100;
    box-shadow: 0 2px 20px rgba(0, 0, 0, 0.3);
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: space-between;
    flex-wrap: wrap;
    gap: 1rem;
}

.logo {
    font-size: 1.8rem;
    font-weight: 900;
    color: #ffffff;
    letter-spacing: -1px;
}

.logo .accent {
    color: #7c3aed;
}

.tagline {
    font-size: 0.75rem;
    color: #a0a8c0;
    text-transform: uppercase;
    letter-spacing: 2px;
    margin-top: 2px;
}

#navbar {
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 1rem;
    flex-wrap: wrap;
}

.nav-list {
    list-style: none;
    display: flex;
    gap: 0.5rem;
}

.nav-link {
    text-decoration: none;
    color: #c0c8e0;
    padding: 0.5rem 1rem;
    border-radius: 6px;
    font-size: 0.9rem;
    font-weight: 500;
    transition: background-color 0.3s, color 0.3s;
}
```

```
.nav-link:hover {
    background-color: rgba(124, 58, 237, 0.2);
    color: #a78bfa;
}

.nav-link.active {
    background-color: #7c3aed;
    color: #ffffff;
}
```

Penjelasan Baris per Baris:

- `background: linear-gradient(...)`: Menerapkan gradien warna latar belakang 3 warna bernuansa gelap elegan dari kiri atas ke kanan bawah.
- `padding: 1rem 2rem;`: Memberikan bantalan ruang vertikal 1rem dan horizontal 2rem di dalam header.
- `position: sticky; top: 0; z-index: 100;`: Menjadikan header menempel di posisi paling atas layar saat halaman digulir ke bawah, dengan lapisan tertinggi (`z-index: 100`) agar tidak tertutup elemen lain.
- `display: flex; justify-content: space-between;`: Menggunakan modul Flexbox CSS untuk memisahkan posisi logo di sisi kiri dan menu navigasi di sisi kanan secara otomatis.
- `flex-wrap: wrap; gap: 1rem;`: Memungkinkan elemen header turun ke bawah secara rapi pada layar kecil dengan jarak renggang 1rem.
- `.logo` **&** `.logo .accent`: Mengatur ukuran teks logo nama menjadi tebal (900) dengan warna aksen ungu modern (`#7c3aed`).
- `.tagline`: Mengatur teks deskripsi kecil di bawah logo dengan huruf kapital dan spasi karakter yang renggang.
- `.nav-list { list-style: none; display: flex; }`: Menghapus titik balok bawaan elemen `<ul>` dan menyusun menu navbar secara mendatar menggunakan Flexbox.
- `.nav-link`: Menghilangkan garis bawah tautan (`text-decoration: none`), memberi ruang klik tombol, serta mengatur transisi warna.
- `.nav-link:hover`: Memberikan warna latar ungu transparan dan warna teks ungu muda saat kursor mouse menyentuh link navigasi.
- `.nav-link.active`: Memberikan warna latar ungu penuh (`#7c3aed`) dan teks putih pada menu halaman yang sedang aktif dibuka.

Bagian 4: Tombol Dark Mode (#btnDarkMode)

Potongan Kode:

```
#btnDarkMode {
    background-color: rgba(124, 58, 237, 0.2);
    color: #c0c8e0;
    border: 1px solid rgba(124, 58, 237, 0.4);
    padding: 0.4rem 0.9rem;
    border-radius: 20px;
    cursor: pointer;
    font-size: 0.85rem;
    transition: background-color 0.3s, color 0.3s, border-color 0.3s;
}

#btnDarkMode:hover {
    background-color: #7c3aed;
    color: #ffffff;
    border-color: #7c3aed;
}
```

Penjelasan Baris per Baris:

- `border-radius: 20px;` : Membuat sudut tombol berbentuk lonjong membulat (pill-shaped).
- `cursor: pointer;` : Mengubah bentuk kursor mouse menjadi telunjuk saat diarahkan ke tombol sebagai indikator elemen interaktif.
- `#btnDarkMode:hover` : Mengubah latar tombol menjadi ungu penuh dan teks menjadi putih saat disentuh kursor.

Bagian 5: Tata Letak Section dan Judul (.section, .section-title)

Potongan Kode:

```
.section {
    padding: 5rem 2rem;
    max-width: 1100px;
    margin: 0 auto;
}

.section-alt {
    background-color: #e8eaf0;
    max-width: 100%;
    padding: 5rem 2rem;
}

.section-title {
    font-size: 2rem;
    font-weight: 800;
    color: #1a1a2e;
    text-align: center;
    margin-bottom: 0.5rem;
    position: relative;
}

.section-title::after {
    content: '';
    display: block;
    width: 60px;
    height: 4px;
    background: linear-gradient(90deg, #7c3aed, #a78bfa);
    border-radius: 2px;
    margin: 0.5rem auto 0;
}
```

Penjelasan Baris per Baris:

- `max-width: 1100px; margin: 0 auto;` : Membatasi lebar maksimum konten utama hingga 1100 piksel dan menempatkannya persis di tengah layar (center-aligned).
- `.section-alt` : Mengatur blok section dengan warna latar pembeda abu-abu lembut selebar 100% layar.
- `.section-title::after` : Menggunakan pseudo-element CSS `::after` untuk menggambar garis dekoratif bergradien ungu selebar 60px di bawah judul section secara otomatis tanpa menambah tag HTML baru.

Bagian 6: Bagian Hero / Banner Utama (.hero-section)

Potongan Kode:

```
.hero-section {
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: space-between;
    padding: 5rem 2rem;
    max-width: 1100px;
    margin: 0 auto;
    gap: 3rem;
    flex-wrap: wrap;
}

.hero-text {
    flex: 1;
    min-width: 280px;
}

.hero-sub {
    font-size: 1rem;
    color: #7c3aed;
    font-weight: 600;
    text-transform: uppercase;
    letter-spacing: 2px;
    margin-bottom: 0.5rem;
}

.hero-text h2 {
    font-size: 3rem;
    font-weight: 900;
    color: #1a1a2e;
    line-height: 1.1;
    margin-bottom: 1rem;
}

.hero-desc {
    color: #555;
    font-size: 1.05rem;
    margin-bottom: 2rem;
    max-width: 480px;
}
```

Penjelasan Baris per Baris:

- `display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;`: Menata teks perkenalan di sebelah kiri dan foto profil di sebelah kanan secara sejajar.
- `.hero-text { flex: 1; min-width: 280px; }`: Membuat kolom teks mengambil porsi ruang yang fleksibel dengan lebar minimum 280px agar tidak menyusut terlalu sempit.
- `.hero-text h2 { font-size: 3rem; line-height: 1.1; }`: Mengatur judul nama dengan ukuran besar yang mencolok dan rapat.

Bagian 7: Komponen Tombol (.btn-primary, .btn-secondary)

Potongan Kode:

```
.btn-primary {
    background: linear-gradient(135deg, #7c3aed, #5b21b6);
    color: #ffffff;
    padding: 0.75rem 1.8rem;
    border-radius: 8px;
    text-decoration: none;
    font-weight: 600;
    border: none;
    cursor: pointer;
    font-size: 0.95rem;
    display: inline-block;
    transition: transform 0.2s, box-shadow 0.2s;
    box-shadow: 0 4px 15px rgba(124, 58, 237, 0.3);
}

.btn-primary:hover {
    transform: translateY(-2px);
    box-shadow: 0 6px 20px rgba(124, 58, 237, 0.5);
}

.btn-secondary {
    background-color: transparent;
    color: #7c3aed;
    padding: 0.75rem 1.8rem;
    border-radius: 8px;
    text-decoration: none;
    font-weight: 600;
    border: 2px solid #7c3aed;
    cursor: pointer;
    font-size: 0.95rem;
    display: inline-block;
    transition: background-color 0.2s, color 0.2s, transform 0.2s;
}

.btn-secondary:hover {
    background-color: #7c3aed;
    color: #ffffff;
    transform: translateY(-2px);
}
```

Penjelasan Baris per Baris:

- `.btn-primary`: Tombol utama dengan latar gradien ungu dan bayangan lembut (`box-shadow`).
- `transform: translateY(-2px);`: Efek interaksi saat disentuh kursor yang mengangkat tombol setinggi 2 piksel ke atas untuk memberikan respon visual sentuhan.
- `.btn-secondary`: Tombol alternatif dengan latar transparan dan garis tepi ungu 2 piksel yang berubah menjadi ungu penuh saat dihover.

Bagian 8: Bingkai Foto Profil & Kontrol Foto (.avatar-ring, .avatar-img)

Potongan Kode:

```
.avatar-ring {
    width: 250px;
    height: 250px;
    border-radius: 50%;
    background: linear-gradient(135deg, #7c3aed, #a78bfa, #5b21b6);
    padding: 4px;
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
}

.avatar-img {
    width: 100%;
    height: 100%;
    border-radius: 50%;
    object-fit: cover;
    border: 4px solid #f0f2f5;
    transition: opacity 0.4s;
    background-color: #d1c4e9;
}
```

Penjelasan Baris per Baris:

- `border-radius: 50%;` : Membentuk bingkai dan foto menjadi lingkaran sempurna.
- `padding: 4px; background: linear-gradient(...)` : Menciptakan efek cincin batas luar bergradien warna di sekeliling foto.
- `object-fit: cover;` : Memastikan gambar terpotong pas di dalam lingkaran tanpa terdistorsi atau gepeng.
- `transition: opacity 0.4s;` : Memberikan durasi perubahan opasitas 0,4 detik saat fungsi sembunyikan/tampilkan foto dijalankan JavaScript.

Bagian 9: Grid Keahlian (.skills-grid, .skill-card)

Potongan Kode:

```
.skills-grid {
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(150px, 1fr));
    gap: 1.5rem;
}

.skill-card {
    background-color: #ffffff;
    border: 1px solid #e0e4f0;
    border-radius: 12px;
    padding: 1.5rem 1rem;
    text-align: center;
    transition: transform 0.3s, box-shadow 0.3s;
    cursor: default;
}

.skill-card:hover {
    transform: translateY(-6px);
    box-shadow: 0 10px 25px rgba(124, 58, 237, 0.15);
}
```

Penjelasan Baris per Baris:

- `display: grid;`: Menggunakan modul CSS Grid untuk menata tata letak kartu secara responsif.
- `grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(150px, 1fr));`: Secara otomatis membagi kolom dengan ukuran minimal 150px dan membagi sisa ruang secara seimbang tanpa memerlukan media query berulang.
- `.skill-card:hover`: Memberikan efek kartu terangkat setinggi 6px ke atas disertai bayangan ungu halus saat kursor melintas.

Bagian 10: Kartu Proyek (.projects-grid, .project-card, .project-tag)

Potongan Kode:

```
.projects-grid {
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr));
    gap: 1.5rem;
}

.project-card {
    background-color: #ffffff;
    border: 1px solid #e0e4f0;
    border-radius: 12px;
    padding: 2rem;
    transition: transform 0.3s, box-shadow 0.3s;
}

.project-card:hover {
    transform: translateY(-6px);
    box-shadow: 0 10px 30px rgba(124, 58, 237, 0.15);
}

.project-tag {
    display: inline-block;
    background-color: rgba(124, 58, 237, 0.1);
    color: #7c3aed;
    padding: 0.2rem 0.6rem;
    border-radius: 4px;
    font-size: 0.75rem;
    font-weight: 600;
    margin: 0.2rem 0.1rem;
}
```

Penjelasan Baris per Baris:

- `minmax(280px, 1fr)`: Menetapkan lebar kartu proyek minimal 280px sehingga pas di layar ponsel maupun desktop.
- `.project-tag`: Memberikan gaya badge label teknologi dengan latar ungu transparan 10% dan teks ungu cerah.

Bagian 11: Tabel Biodata Diri (.info-table, .info-row)

Potongan Kode:

```
.info-table {
    margin-top: 1.5rem;
    border-top: 1px solid #e0e4f0;
}

.info-row {
    display: flex;
    padding: 0.75rem 0;
    border-bottom: 1px solid #e0e4f0;
    gap: 1rem;
    font-size: 0.9rem;
}

.info-label {
    min-width: 140px;
    font-weight: 700;
    color: #7c3aed;
}

.info-value {
    color: #333;
}
```

Penjelasan Baris per Baris:

- `.info-row { display: flex; }`: Mengatur baris data informasi secara horizontal menggunakan Flexbox.
- `.info-label { min-width: 140px; }`: Mengunci lebar kolom label minimal 140px agar seluruh isi data nilai sejajar rapi ke bawah.

Bagian 12: Bilah Keahlian Persentase (.skill-bar-track, .skill-bar-fill)

Potongan Kode:

```
.skill-bar-track {
    background-color: #d0d4e8;
    border-radius: 20px;
    height: 12px;
    overflow: hidden;
}

.skill-bar-fill {
    height: 100%;
    width: 0%;
    background: linear-gradient(90deg, #7c3aed, #a78bfa);
    border-radius: 20px;
    transition: width 1.2s ease-in-out;
}
```

Penjelasan Baris per Baris:

- `.skill-bar-track`: Wadah lintasan luar dengan tinggi 12px dan sudut melengkung 20px. `overflow: hidden` memastikan isi di dalamnya tidak bocor keluar batas sudut bulat.
- `.skill-bar-fill`: Bilah pengisi bergradien horizontal yang lebar awalnya diatur 0%.
- `transition: width 1.2s ease-in-out;`: Kunci animasi: saat JavaScript mengubah nilai `style.width`, peramban secara otomatis memanjangkan bilah selama 1,2 detik dengan akselerasi halus.

Bagian 13: Garis Waktu Riwayat Pendidikan (.timeline)

Potongan Kode:

```
.timeline {
    position: relative;
    padding-left: 2rem;
    max-width: 700px;
    margin: 0 auto;
}

.timeline::before {
    content: '';
    position: absolute;
    left: 8px;
    top: 0;
    bottom: 0;
    width: 2px;
    background: linear-gradient(180deg, #7c3aed, #a78bfa, transparent);
}

.timeline-dot {
    position: absolute;
    left: -2rem;
    top: 6px;
    width: 16px;
    height: 16px;
    border-radius: 50%;
    background-color: #7c3aed;
    border: 3px solid #f0f2f5;
    box-shadow: 0 0 0 2px #7c3aed;
}
```

Penjelasan Baris per Baris:

- `.timeline::before`: Menggambar garis vertikal lurus bergradien ungu di sebelah kiri daftar riwayat pendidikan menggunakan pseudo-element.
- `.timeline-dot`: Menggambar lingkaran penanda titik riwayat dengan cincin ganda tepat di atas garis vertikal.

Bagian 14: Tata Letak Formulir dan Indikator Error (input, textarea, .error-msg)

Potongan Kode:

```
input,
textarea {
    width: 100%;
    padding: 0.75rem 1rem;
    border: 2px solid #e0e4f0;
    border-radius: 8px;
    font-size: 0.95rem;
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    background-color: #ffffff;
    color: #1a1a2e;
    transition: border-color 0.3s, box-shadow 0.3s;
    outline: none;
}

input:focus,
textarea:focus {
    border-color: #7c3aed;
    box-shadow: 0 0 0 3px rgba(124, 58, 237, 0.15);
}

input.input-error,
textarea.input-error {
    border-color: #dc2626;
}

.error-msg {
    color: #dc2626;
    font-size: 0.82rem;
    margin-top: 0.3rem;
    min-height: 1.2rem;
}
```

Penjelasan Baris per Baris:

- `input, textarea` : Mengatur kotak isian selebar 100% kolom dengan sudut lengkung 8px dan transisi fokus.
- `:focus` : Memberikan cincin cahaya ungu (`box-shadow`) saat kolom sedang aktif dipilih pengguna.
- `.input-error` : Mengubah batas kolom menjadi merah tegas (`#dc2626`) jika validasi JavaScript mendeteksi kesalahan data.
- `.error-msg` : Wadah teks pesan peringatan berwarna merah dengan tinggi minimum (`min-height: 1.2rem`) agar tata letak di bawahnya tidak bergetar saat pesan muncul.

Bagian 15: Notifikasi Keberhasilan (.notif-sukses)

Potongan Kode:

```
.notif-sukses {
    margin-top: 1.5rem;
    background-color: #d1fae5;
    color: #065f46;
    border: 1px solid #6ee7b7;
    border-radius: 8px;
    padding: 1rem 1.5rem;
    font-size: 0.95rem;
    font-weight: 500;
}

body.dark-mode .notif-sukses {
    background-color: #064e3b;
    color: #6ee7b7;
    border-color: #065f46;
}
```

Penjelasan Baris per Baris:

- `.notif-sukses`: Kotak pengumuman berlatar hijau muda dengan teks hijau tua sebagai indikator bahwa pesan berhasil terkirim.
- `body.dark-mode .notif-sukses`: Penyesuaian kontras warna hijau tua gelap untuk kenyamanan mata pada mode gelap.

Bagian 16: Footer Halaman (#footer)

Potongan Kode:

```
#footer {
    text-align: center;
    padding: 2rem;
    background-color: #1a1a2e;
    color: #888;
    font-size: 0.88rem;
    border-top: 1px solid #2d2d4e;
    margin-top: 2rem;
}
```

Penjelasan Baris per Baris:

- `text-align: center;`: Memposisikan teks hak cipta tepat di tengah.
- `background-color: #1a1a2e;`: Menggunakan warna biru gelap yang senada dengan header.

Bagian 17: Responsivitas Layar (@media queries)

Potongan Kode:

```
@media (max-width: 768px) {
    #header {
        flex-direction: column;
        align-items: flex-start;
    }

    .hero-section {
        flex-direction: column-reverse;
        text-align: center;
    }

    .hero-text h2 {
        font-size: 2rem;
    }

    .hero-buttons {
        justify-content: center;
    }

    .tentang-grid,
    .kontak-grid {
        grid-template-columns: 1fr;
        gap: 2rem;
    }
}

@media (max-width: 480px) {
    .nav-list {
        flex-direction: column;
        gap: 0.25rem;
    }

    .hero-text h2 {
        font-size: 1.7rem;
    }
}
```

Penjelasan Baris per Baris:

- `@media (max-width: 768px)` : Mengatur aturan tata letak saat situs dibuka pada layar tablet atau ponsel pintar (lebar layar kurang dari atau sama dengan 768 piksel).
- `flex-direction: column;` : Mengubah susunan elemen mendatar menjadi menurun ke bawah.
- `flex-direction: column-reverse;` : Membalik susunan banner hero agar foto profil tampil di atas dan teks perkenalan di bawahnya pada layar kecil.
- `grid-template-columns: 1fr;` : Menumpuk kolom grid Tentang dan Kontak menjadi 1 kolom penuh ke bawah.
- `@media (max-width: 480px)` : Mengatur tampilan pada layar ponsel kecil dengan mengecilkan ukuran teks judul dan menata menu navigasi secara vertikal ke bawah.

Laporan ini disusun secara komprehensif untuk kebutuhan pembelajaran, dokumentasi teknis, dan presentasi Ujian Tengah Semester mata kuliah Pemrograman Web.